



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE INGENIERO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

**” GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE REQUISITOS FUNCIONALES
DE SOFTWARE MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
GENERATIVA Y ARQUITECTURA MULTI-AGENTE. ”**



AUTOR: Haro Osnayo Andrés Sebastian
DIRECTOR: Dr. Guevara Vega Cathy Pamela

Ibarra – Ecuador
2026

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

La Universidad Técnica del Norte dentro del proyecto Repositorio Digital Institucional, determinó la necesidad de disponer de textos completos en formato digital con la finalidad de apoyar los procesos de investigación, docencia y extensión de la Universidad.

Por medio del presente documento dejo sentada mi voluntad de participar en este proyecto, para lo cual pongo a disposición la siguiente información:

DATOS DE CONTACTO			
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1005158637		
APELLIDOS Y NOMBRES:	HARO OSNAYO ANDRÉS SEBASTIAN		
DIRECCIÓN:	COTACACHI		
EMAIL:	ASHAROO@UTN.EDU.EC		
TELF. FIJO:	99999	TELF. MÓVIL:	0939951645

DATOS DE LA OBRA	
TÍTULO:	GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE REQUISITOS FUNCIONALES DE SOFTWARE MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA Y ARQUITECTURA MULTI-AGENTE.
AUTOR(ES):	HARO OSNAYO ANDRÉS SEBASTIAN
FECHA:	Escriba la fecha en la que terminó su trabajo de titulación en formato dd/MM/yyyy
CARRERA/PROGRAMA:	PREGRADO
TÍTULO POR EL QUE OPTA:	INGENIERO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
DIRECTOR:	DR. GUEVARA VEGA CATHY PAMELA

AUTORIZACIÓN DE USO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD

Yo, Haro Osnayo Andrés Sebastian , con cédula de identidad Nro. 1005158637 , en calidad de autor (es) y titular (es) de los derechos patrimoniales de la obra o trabajo de integración curricular descrito anteriormente, hago entrega del ejemplar respectivo en formato digital y autorizo a la Universidad Técnica del Norte, la publicación de la obra en el Repositorio Digital Institucional y uso del archivo digital en la Biblioteca de la Universidad con fines académicos, para ampliar la disponibilidad del material y como apoyo a la educación, investigación y extensión; en concordancia con la Ley de Educación Superior Artículo 144.

Escriba la fecha en la que terminó su trabajo de titulación en formato dd/MM/yyyy

EL AUTOR:

Firma Aquí

Firma

Nombre Haro Osnayo Andrés Sebastian

CONSTANCIAS

El autor (es) manifiesta (n) que la obra objeto de la presente autorización es original y se la desarrolló, sin violar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es original y que es (son) el (los) titular (es) de los derechos patrimoniales, por lo que asume (n) la responsabilidad sobre el contenido de la misma y saldrá (n) en defensa de la Universidad en caso de reclamación por parte de terceros.

Escriba la fecha en la que terminó su trabajo de titulación en formato dd/MM/yyyy

EL AUTOR:

Firma Aquí

Firma

Nombre Haro Osnayo Andrés Sebastian

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Escriba la fecha en la que terminó su trabajo de titulación en formato dd/MM/yyyy

Dr. Guevara Vega Cathy Pamela
DIRECTOR DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

CERTIFICA:

Haber revisado el presente informe final del trabajo de Integración Curricular, el mismo que se ajusta a las normas vigentes de la Universidad Técnica del Norte; en consecuencia, autorizo su presentación para los fines legales pertinentes.

Director

Dr. Guevara Vega Cathy Pamela

C.C: *Cédula de Identidad*

APROBACIÓN DEL COMITÉ CALIFICADOR

El Comité Calificado del trabajo de Integración Curricular “ Generación automática de requisitos funcionales de software mediante inteligencia artificial generativa y arquitectura Multi-agente. ” elaborado por Haro Osnayo Andrés Sebastian , previo a la obtención del título del INGENIERO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN , aprueba el presente informe de investigación en nombre de la Universidad Técnica del Norte:

Director

Dr. Guevara Vega Cathy Pamela

C.C: *Cédula de Identidad*

Asesor

MSc. Pablo Andrés Landeta

C.C: *Cédula de Identidad*

DEDICATORIA

Haro Osnayo Andrés Sebastian

AGRADECIMIENTO

Haro Osnayo Andrés Sebastian

ÍNDICE DE CONTENIDOS

DEDICATORIA	7
AGRADECIMIENTO	8
ÍNDICE DE FIGURAS	12
ÍNDICE DE TABLAS	13
RESUMEN	14
ABSTRACT	15
CAPÍTULO I	
1.1 Problema	16
1.2 Objetivos	18
1.2.1 Objetivo general	18
1.2.2 Objetivos específicos.	18
1.3 Alcance	18
1.4 Justification	21
CAPÍTULO II	
2.1 Antecedentes	24
2.2 Ingeniería de Requisitos	24
2.2.1 Metodología de Elicitación de Requisitos.	25
2.2.2 Estándar IEEE 830-1998.	25
2.2.3 Tipos de requisitos: funcionales	27
2.2.4 Proceso de elicitación de requisitos	28
2.3 Inteligencia Artificial aplicada a la Ingeniería de Software	29

2.3.1	Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs)	29
2.3.2	Limitaciones de los LLMs.	30
2.3.3	Retrieval-Augmented Generation (RAG)	31
2.4	Sistemas Multi-agente	32
2.4.1	Definición y características de los agentes de IA	32
2.4.2	Arquitecturas multi-agente basadas en LLMs.	33
2.4.3	Coordinación y comunicación entre agentes.	33
2.4.4	Frameworks para sistemas multi-agente	34
2.5	Model Context Protocol (MCP)	35
2.5.1	Definición y propósito del MCP	36
2.5.2	Arquitectura cliente-servidor.	37
2.5.3	Resources, Tools y Prompts	38
2.5.4	Integración del MCP con agentes de IA	39
2.6	Reconocimiento Automático de Voz (ASR)	40
2.6.1	Fundamentos del ASR.	40
2.6.2	Modelos open source para transcripción.	41
2.6.3	ASR aplicado a entrevistas de elicitación	42
2.6.4	Integración del ASR en sistemas multi-agente	43
2.7	Desarrollo de Aplicaciones Web	44

2.7.1	Arquitectura de aplicaciones web	44
2.7.2	Integración entre frontend, backend y agentes	45
2.7.3	Visualización de resultados y reportes	46

CAPÍTULO III

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES		50
RECOMENDACIONES		51
BIBLIOGRAFÍA		52
ANEXOS		56

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	Análisis causal de la generación manual de documentos SRS	17
Figura 2	Arquitectura del sistema multi-agente	20

ÍNDICE DE TABLAS

RESUMEN

El resumen debe tener 250 palabras como mínimo, su resumen tiene 0 caracteres está fuera del rango de 250 palabras

Palabras clave: Palabra 1 , Palabra 2 , Palabra 3

ABSTRACT

El resumen debe tener 250 palabras como mínimo, su resumen tiene 0 caracteres está fuera del rango de 250 palabras

Keywords: Word 1 , Word 2, Word 3

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Problema

La Ingeniería de Requisitos (RE) constituye una fase crítica del ciclo de vida del desarrollo de software, cuyo objetivo es garantizar que las necesidades de todos los interesados sean capturadas, analizadas y documentadas con precisión antes de iniciar la construcción del sistema [1]. Asegurar la calidad de estas especificaciones representa un desafío importante debido a su carácter no estructurado y a la dependencia de expertos humanos para su elaboración [1]. En la práctica actual, la creación del documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) sigue siendo una tarea predominantemente manual que consume tiempo excesivo, recayendo sobre los miembros más experimentados del equipo e impidiendo que destinen su esfuerzo a actividades de mayor valor [2].

Esta situación se origina en la naturaleza ambigua del lenguaje natural empleado en las entrevistas, limitación reconocida explícitamente por el estándar IEEE 830-1998, que establece la necesidad de revisión independiente para identificar usos ambiguos antes de aceptar un SRS como válido [3], [4]. La ausencia de herramientas que guíen la estructuración formal del documento genera especificaciones incompletas, inconsistentes o no verificables [4], dificultando especialmente la extracción de requisitos funcionales a partir de conversaciones informales, cuya omisión compromete atributos de calidad como rendimiento, seguridad y Conservabilidad [5], [6]. A pesar del avance de los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs), su uso individual presenta limitaciones en la gestión de contextos extensos y propensión a generar información incorrecta denominada "alucinaciones", agravando aún más el problema [2].

Las consecuencias de una documentación deficiente son severas: los déficits detectados en

fases tardías provocan retrabajos costosos que comprometen presupuesto y plazos [1], debilitan la comunicación entre clientes y desarrolladores, e incrementan el riesgo de fracaso del proyecto [5]. En este proceso intervienen variables críticas como la calidad semántica de los requisitos, completitud, consistencia y ausencia de ambigüedad[7], el tiempo invertido en la redacción del SRS y el grado de conformidad con el estándar IEEE 830-1998 [4], [8].

Desde el campo de la ingeniería, se propone el desarrollo de un sistema multi-agente basado en el Model Context Protocol e inteligencia artificial generativa, que especializa los LLMs en roles diferenciados de transcripción, análisis, clasificación y generación del documento SRS [9], superando las limitaciones de los modelos individuales mediante inyección de contexto rico proveniente del audio de entrevistas y comunicación estructurada entre agentes y fuentes de datos externas [10]. Este enfoque busca automatizar la transición entre el lenguaje natural hablado y la especificación técnica formal conforme al estándar IEEE 830-1998, reduciendo la carga operativa del equipo de ingeniería y elevando la calidad de la documentación producida.

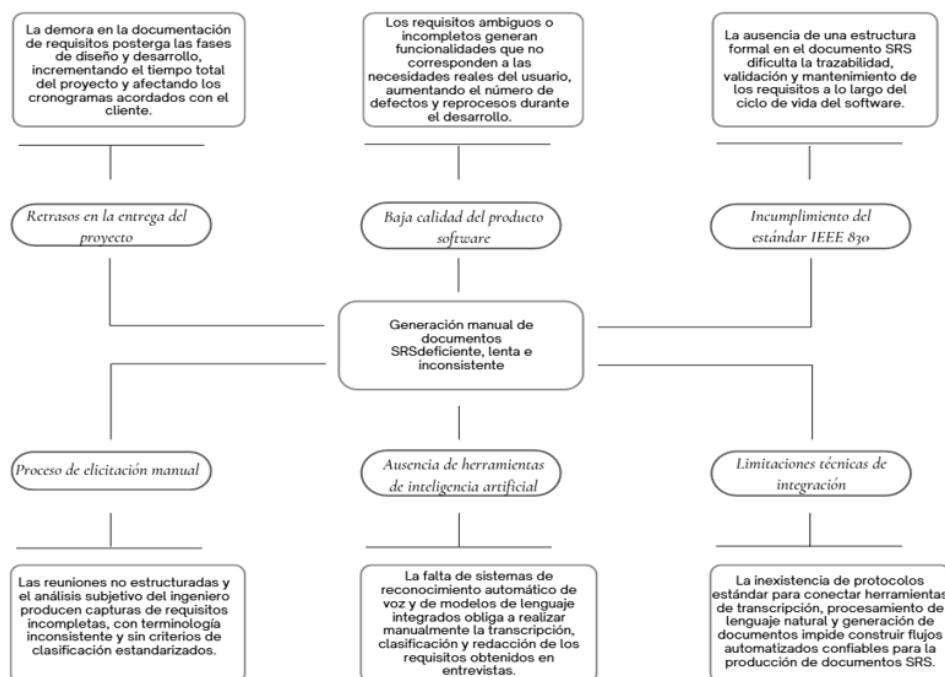


Figura 1.
Análisis causal de la generación manual de documentos SRS

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema multi-agente basado en Model Context Protocol, para la generación automatizada de documentos de especificación de requisitos de software conforme al estándar IEEE 830-1998, a partir de audios de entrevistas a Product Owners.

1.2.2 Objetivos específicos

- Establecer el marco teórico y conceptual que fundamente la investigación, abordando los fundamentos de ingeniería de requisitos, metodologías de elicitación, el estándar IEEE 830-1998, modelos de lenguaje de gran escala, arquitecturas multi-agente y el MCP.
- Desarrollar el sistema multi-agente basado en MCP e inteligencia artificial generativa, mediante la metodología de desarrollo Scrum, integrando agentes especializados para la transcripción de audio de entrevistas, extracción y clasificación de requisitos funcionales, enriquecimiento contextual mediante búsqueda web, y generación estructurada del documento SRS conforme al estándar IEEE 830-1998.
- Evaluar los documentos SRS generados por el sistema mediante métricas basadas en LLMs y juicio de expertos en ingeniería de requisitos, aplicando como criterios de validación, comparando los resultados obtenidos frente a la elaboración manual del documento.

1.3 Alcance

El presente trabajo comprende el diseño y evaluación de un prototipo funcional de sistema multi-agente basado en MCP, orientado a la generación automatizada de documentos de SRS conformes al estándar IEEE 830-1998, a partir del procesamiento de audio de entrevistas a Product Owners.

En primer lugar, se elaborará el marco teórico mediante el estudio y análisis de literatura científica relacionada con ingeniería de requisitos, la metodología de elicitación, el estándar IEEE 830-1998, modelos de lenguaje de gran escala, arquitecturas multi-agente y el MCP, estableciendo los fundamentos conceptuales que sustentan el sistema propuesto.

Posteriormente, se realizará el diseño y desarrollo del sistema, el cual integrará cuatro agentes: un agente de transcripción automática del audio de la entrevista, un agente de análisis y clasificación de requisitos funcionales, un agente de enriquecimiento contextual mediante búsqueda web, y un agente generador del documento SRS estructurado conforme al estándar IEEE 830-1998. El desarrollo del sistema se gestionará mediante la metodología Scrum, organizando el trabajo en sprints con entregas incrementales que permitan una evolución controlada y adaptable del proyecto. El sistema incorporará mecanismos de persistencia en base de datos para almacenar los documentos generados y permitir su consulta y comparación futura, así como una interfaz web que permita cargar el audio de la entrevista y visualizar el documento SRS producido. Finalmente, la evaluación del sistema se realizará mediante métricas basadas en modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) y juicio de expertos en ingeniería de requisitos, quienes validarán la conformidad, completitud y coherencia de los documentos SRS generados respecto al estándar IEEE 830-1998 generando resultados comparativos que permitan determinar la efectividad del sistema frente a la elaboración manual del documento.

Cabe señalar que el proyecto se limita al desarrollo de un prototipo funcional con fines académicos e investigativos, por lo que no contempla su integración con plataformas, ni su despliegue en entornos productivos. El entrenamiento o ajuste fino de modelos de lenguaje queda fuera del alcance, utilizándose exclusivamente modelos pre entrenados disponibles mediante API.

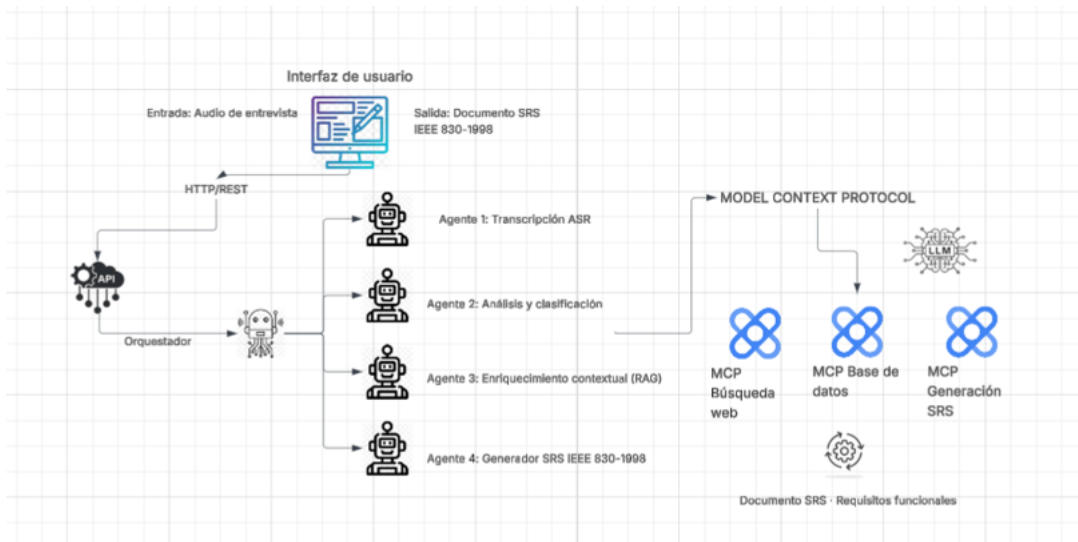


Figura 2.
Arquitectura del sistema multi-agente

El sistema inicia cuando el usuario carga el audio de la entrevista de elicitación a través de la interfaz web. Esta interfaz se comunica con el backend mediante protocolo HTTP/REST, enviando el audio al componente central del sistema.

La petición es recibida por la API, que actúa como punto de entrada y la redirige al Agente Orquestador. Este agente es el responsable de coordinar y dirigir el flujo de trabajo entre los cuatro agentes especializados, asegurando que cada uno ejecute su tarea en el orden correcto. Los cuatro agentes especializados operan de la siguiente manera:

El Agente 1 de Transcripción ASR recibe el audio de la entrevista y lo convierte en texto mediante reconocimiento automático de voz. El Agente 2 de Análisis y Clasificación procesa el texto transcrito para identificar y clasificar los requisitos funcionales del sistema. El Agente 3 de Enriquecimiento Contextual (RAG) amplía y enriquece el contexto de los requisitos identificados mediante búsqueda de información relevante en la web. Finalmente, el Agente 4 Generador SRS toma todos los requisitos procesados y enriquecidos para construir el documento SRS estructurado conforme al estándar IEEE 830-1998.

La comunicación entre los agentes y los servicios externos se gestiona a través del MCP, el cual conecta el sistema con tres servidores especializados: el MCP de Búsqueda Web, que provee

información contextual al Agente 3; el MCP de Base de Datos, que almacena los documentos SRS generados para su consulta y comparación futura; y el MCP de Generación SRS, que apoya la construcción estructurada del documento final. Adicionalmente, todos los agentes hacen uso de un modelo de lenguaje de gran escala (LLM) para el procesamiento y generación de texto.

Como resultado final, el sistema devuelve el documento SRS completo, el cual incluye los requisitos funcionales organizados conforme al estándar IEEE 830-1998.

1.4 Justification

El presente trabajo constituye una contribución original al campo de la ingeniería de software al integrar tres áreas de investigación de frontera: los modelos de lenguaje de gran escala, las arquitecturas multi-agente y el MCP, aplicados a la automatización de un proceso tan fundamental como la especificación de requisitos de software. Académicamente, el sistema propuesto aporta un marco de referencia implementable para futuras investigaciones que busquen extender la automatización hacia otras fases del ciclo de vida del desarrollo de software. Asimismo, la metodología de evaluación basada en juicio de expertos con criterios derivados del estándar IEEE 830-1998 y la metodología de elicitación establece un precedente metodológico reproducible para trabajos similares en el ámbito hispanohablante, donde la documentación técnica en español representa un desafío adicional para los sistemas de procesamiento de lenguaje natural.

Desde la perspectiva investigativa, este trabajo responde directamente a las brechas identificadas en la literatura científica reciente. Wolf et al. [1] señalan que el campo de la ingeniería de requisitos asistida por IA carece de integración con procesos reales de ingeniería de software y de estandarización metodológica. El sistema propuesto aborda precisamente esta brecha al conectar el proceso real de elicitación —la entrevista de audio— con la generación formal del documento SRS bajo un estándar reconocido internacionalmente. En este contexto, investigaciones previas desarrolladas en la Universidad Técnica del Norte han demostrado la viabilidad de aplicar LLMs en procesos de análisis automatizado de documentos técnicos [11], [12] validando la pertinencia de esta línea de investigación en el contexto institucional y estableciendo

un antecedente directo sobre el que la presente propuesta busca avanzar. Adicionalmente, la incorporación del MCP como infraestructura de comunicación entre agentes representa una línea de investigación emergente con escasa exploración en el contexto de la ingeniería de requisitos, lo que posiciona este trabajo en la frontera del conocimiento actual en sistemas multiagente basados en LLMs[9], [10]. Técnicamente, el sistema aportará una solución concreta y funcional para uno de los problemas más costosos del desarrollo de software: la elaboración manual del documento SRS. La arquitectura multi-agente propuesta permite distribuir la complejidad del proceso en agentes especializados, superando las limitaciones de los modelos de lenguaje individuales en términos de gestión de contextos extensos y propensión a generar alucinaciones. [2]. La integración del agente de búsqueda web mediante RAG (Retrieval-Augmented Generation) enriquecerá el contexto del dominio específico del software a desarrollar, mejorando la pertinencia y completitud de los requisitos generados [6]. El sistema también aportará un repositorio persistente de documentos SRS que permitirá la consulta, comparación y reutilización de requisitos entre proyectos, constituyendo una base de conocimiento organizacional de alto valor para equipos de desarrollo. Desde el punto de vista económico, la automatización de la generación del documento SRS representa un ahorro significativo en horas de trabajo de los ingenieros más experimentados del equipo, quienes actualmente destinan una parte considerable de su tiempo a tareas de transcripción, clasificación y redacción formal de requisitos [2].

Este tiempo liberado puede ser redirigido hacia actividades de mayor valor como el diseño de arquitectura, la revisión de código o la gestión de riesgos del proyecto. Para organizaciones de desarrollo de software de tamaño pequeño y mediano, donde los recursos humanos son limitados, esta reducción en el esfuerzo de documentación puede representar una ventaja competitiva significativa y una reducción directa en los costos asociados a retrabajos provocados por especificaciones deficientes [1], [5].

Socialmente, el sistema beneficiará a múltiples actores del ecosistema de desarrollo de software. Los ingenieros de software verán reducida su carga operativa en tareas repetitivas y podrán enfocarse en actividades que requieren mayor creatividad y juicio profesional. Los usuarios finales y clientes se beneficiarán de documentos de requisitos más completos y consistentes, lo que

reduce la probabilidad de que el sistema construido no satisfaga sus necesidades reales [4]. En el ámbito educativo, el sistema tiene un potencial pedagógico significativo: estudiantes de ingeniería de software podrán utilizarlo como herramienta de apoyo para comprender la estructura y contenido de un documento SRS conforme al estándar IEEE 830-1998, aprendiendo de manera práctica los elementos que debe contener una especificación de calidad [3], [4]. La metodología de elicitación de Durán y Bernárdez [13], ampliamente utilizada en la enseñanza de ingeniería de requisitos en el mundo hispanohablante, servirá como referente pedagógico integrado en el sistema.

En síntesis, el sistema propuesto resolverá un problema concreto y medible: la brecha existente entre el lenguaje natural de las entrevistas de elicitación y la especificación técnica formal requerida por el estándar IEEE 830-1998. Sus beneficiarios directos son los ingenieros de software, equipos de desarrollo, organizaciones de tecnología y estudiantes de ingeniería. Sus aportes técnicos incluyen una arquitectura multi-agente replicable, un flujo automatizado de procesamiento desde el audio de la entrevista hasta la generación del documento SRS, y un conjunto de prompts estructurados para la extracción y clasificación de requisitos. Sus aportes teóricos incluyen evidencia empírica sobre la viabilidad del uso de LLMs multi-agente con MCP en la automatización de procesos de ingeniería de requisitos, contribuyendo al avance del conocimiento en un área de alta relevancia para la industria del software a nivel global.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes

2.2 Ingeniería de Requisitos

La Ingeniería de Requisitos es una disciplina de la Ingeniería de Software encargada de identificar, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades y restricciones que debe satisfacer un sistema software. Su objetivo principal es asegurar que las expectativas de los interesados sean comprendidas y representadas de manera clara, completa y verificable antes de iniciar las etapas de diseño e implementación [1].

La Ingeniería de Requisitos agrupa diversas tareas conectadas entre sí, siendo las más relevantes la obtención, el estudio, la documentación, la verificación y la administración de los requisitos. Gracias a estas tareas, se logra un entendimiento común entre quienes solicitan el sistema, quienes lo usarán y quienes lo construyen, lo que disminuye la probabilidad de fallos, la necesidad de repetir trabajos y los gastos adicionales a lo largo del desarrollo del software.

En los últimos años, el interés por automatizar algunas de estas tareas mediante técnicas de procesamiento del lenguaje natural e inteligencia artificial ha incrementado considerablemente, debido a la necesidad de mejorar la calidad de las especificaciones y disminuir el esfuerzo asociado a su elaboración manual [14]

2.2.1 Metodología de Elicitación de Requisitos

La elicitación de requisitos es una de las actividades fundamentales de la Ingeniería de Requisitos, cuyo propósito es identificar, comprender y recopilar las necesidades, expectativas y restricciones de los interesados para definir las funcionalidades y características que deberá satisfacer el sistema software. Una adecuada ejecución de este proceso contribuye a disminuir errores derivados de requisitos incompletos, ambiguos o inconsistentes, reduciendo el riesgo de retrabajos y fallos durante las etapas posteriores del desarrollo [7], [5].

El proceso de elicitación generalmente inicia con la identificación de los interesados y continúa con la selección de técnicas apropiadas para obtener información del dominio del problema. Entre las técnicas más empleadas se encuentran las entrevistas, cuestionarios, talleres colaborativos, observación directa, análisis documental y prototipado. La elección de una técnica específica depende de factores como la complejidad del sistema, la disponibilidad de los participantes y el contexto organizacional en el que se desarrolla el proyecto [7], [15]. En metodologías ágiles, la elicitación se considera una actividad iterativa que permite refinar continuamente los requisitos conforme evolucionan las necesidades del negocio.

En los últimos años, la incorporación de técnicas de inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural ha permitido asistir el proceso de elicitación mediante la extracción automática de información, la identificación de requisitos implícitos y el análisis de conversaciones sostenidas con los interesados. Estas tecnologías buscan complementar las prácticas tradicionales y mejorar la eficiencia en la generación de especificaciones de requisitos, manteniendo la participación humana como elemento esencial para validar la información obtenida y garantizar su correspondencia con las necesidades reales de los usuarios [5].

2.2.2 Estándar IEEE 830-1998

El estándar IEEE 830-1998 establece una práctica recomendada para la elaboración de documentos de Especificación de Requisitos de Software, proporcionando una estructura organizada

para describir de manera clara, completa y verificable las funcionalidades, restricciones y características de un sistema software. Entre los atributos de calidad que deben cumplir los requisitos especificados se encuentran la ausencia de ambigüedad, consistencia, completitud, trazabilidad y verificabilidad, con el propósito de facilitar la comunicación entre clientes, usuarios y desarrolladores durante el ciclo de vida del proyecto [5], [1].

Aunque el estándar fue reemplazado posteriormente por la norma ISO/IEC/IEEE 29148, el IEEE 830-1998 continúa siendo ampliamente utilizado en entornos académicos y de investigación debido a la simplicidad de su estructura y a su adopción en numerosos trabajos relacionados con la automatización de documentos SRS. La especificación propuesta por este estándar se organiza en secciones que incluyen la introducción, descripción general del sistema, requisitos específicos, interfaces externas, requisitos funcionales, restricciones de diseño y otros atributos de calidad relevantes para el sistema desarrollado [7].

En investigaciones recientes sobre automatización de la Ingeniería de Requisitos, el uso de modelos de lenguaje de gran escala y sistemas multi-agente ha permitido generar artefactos con alta aceptación por parte de expertos, aunque empleando diversos marcos de validación. Por ejemplo, se han desarrollado herramientas para la generación de historias de usuario cuya calidad se evalúa mediante encuestas de métricas técnicas como el modelo RUST Asimismo, marcos basados en agentes autónomos utilizan guías especializadas, como la IPA's NFRs Grade 2018, para estructurar la extracción de requisitos no funcionales En el contexto de esta investigación, y a diferencia de los marcos mencionados, se utilizará el estándar IEEE 830-1998 como guía específica para estructurar y validar los documentos SRS generados automáticamente, permitiendo comparar la conformidad de los resultados con documentos elaborados manualmente por expertos [2], [6].

Si bien la norma ISO/IEC/IEEE 29148 ha sustituido oficialmente al IEEE 830-1998, este último sigue teniendo vigencia en el ámbito académico. Su estructura clara y su extensa utilización en estudios enfocados en la creación y valoración automática de documentos de Especificación de Requisitos de Software (SRS) explican que aún sea ampliamente empleado en entornos de investigación.

2.2.3 Tipos de requisitos: funcionales

Los requisitos de software representan las capacidades, restricciones y condiciones que debe cumplir un sistema para satisfacer las necesidades de sus usuarios y demás partes interesadas. De manera general, los requisitos suelen clasificarse en funcionales y no funcionales. Los requisitos funcionales describen los servicios, comportamientos y funciones específicas que el sistema debe proporcionar, mientras que los requisitos no funcionales establecen atributos de calidad relacionados con el rendimiento, seguridad, usabilidad, confiabilidad y mantenibilidad del software [1], [5].

Los requisitos funcionales constituyen uno de los elementos más importantes dentro de un documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS), debido a que definen las operaciones que deberá ejecutar el sistema en respuesta a determinadas entradas, condiciones o interacciones con los usuarios. La adecuada identificación y documentación de estos requisitos facilita las actividades posteriores de diseño, implementación y pruebas, además de contribuir a mejorar la trazabilidad y verificabilidad del producto desarrollado [7]. Diversos estudios recientes han explorado el uso de técnicas de procesamiento de lenguaje natural y modelos de lenguaje de gran escala para automatizar la extracción y clasificación de requisitos funcionales a partir de entrevistas, historias de usuario y otros artefactos expresados en lenguaje natural [2].

En el contexto de esta investigación, el sistema multi-agente propuesto se enfoca principalmente en la identificación y clasificación automática de requisitos funcionales obtenidos a partir de audios de entrevistas realizadas a Product Owners. Posteriormente, estos requisitos son enriquecidos contextualmente y organizados en un documento SRS estructurado conforme al estándar IEEE 830-1998, permitiendo disminuir el esfuerzo asociado a la elaboración manual de especificaciones y mejorar la calidad de la documentación generada [5], [6].

2.2.4 Proceso de elicitación de requisitos

La elicitación de requisitos es una actividad fundamental de la Ingeniería de Requisitos cuyo propósito es descubrir, comprender y recopilar las necesidades, expectativas y restricciones de las partes interesadas para definir las funcionalidades y características que deberá satisfacer un sistema software. Debido a que los requisitos suelen expresarse en lenguaje natural y provienen de diferentes actores con perspectivas diversas, esta etapa es considerada una de las más complejas y críticas dentro del proceso de desarrollo, ya que errores u omisiones introducidos en esta fase pueden propagarse a etapas posteriores y generar costos significativos de corrección [7], [5].

El proceso de elicitación generalmente inicia con la identificación de los interesados y la comprensión del dominio del problema, seguido de la selección de técnicas adecuadas para obtener información relevante. Entre las técnicas más utilizadas se encuentran las entrevistas, cuestionarios, talleres colaborativos, observación directa, análisis documental y prototipado. La elección de una técnica específica depende de factores como la complejidad del proyecto, la disponibilidad de los participantes y el contexto organizacional. En entornos ágiles, la elicitación se desarrolla de manera iterativa, permitiendo refinar continuamente los requisitos a medida que evolucionan las necesidades del negocio [8], [15].

En los últimos años, la incorporación de técnicas de inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural ha permitido complementar las actividades tradicionales de elicitación mediante la extracción automática de información, el análisis de conversaciones y la identificación de requisitos implícitos. Estas tecnologías buscan reducir el esfuerzo asociado a la documentación manual y mejorar la calidad de las especificaciones generadas. En este contexto, la presente investigación emplea entrevistas realizadas a Product Owners como fuente principal de información, las cuales son procesadas mediante un sistema multi-agente para obtener y estructurar requisitos funcionales conforme al estándar IEEE 830-1998 [5].

2.3 Inteligencia Artificial aplicada a la Ingeniería de Software

2.3.1 Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs)

Los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (Large Language Models, LLMs) son sistemas de inteligencia artificial entrenados sobre grandes volúmenes de datos textuales con el objetivo de comprender, generar y transformar lenguaje natural. Estos modelos se basan principalmente en la arquitectura Transformer, la cual emplea mecanismos de atención para capturar relaciones contextuales entre palabras y secuencias de texto, permitiendo realizar tareas como generación de contenido, resumen automático, clasificación de información, traducción y asistencia en el desarrollo de software [16], [17].

El desempeño de los LLMs ha impulsado su adopción en diferentes áreas de la Ingeniería de Software, incluyendo la Ingeniería de Requisitos, donde se utilizan para apoyar actividades de elicitación, análisis, validación y generación de especificaciones. Investigaciones recientes evidencian que estos modelos pueden contribuir a mejorar la calidad de documentos de requisitos, identificar inconsistencias y automatizar tareas tradicionalmente realizadas por expertos humanos. Sin embargo, la mayoría de aplicaciones reportadas se desarrollan en entornos controlados y aún presentan limitaciones relacionadas con la precisión de las respuestas y la comprensión del contexto específico del dominio [5], [18].

En el contexto de esta investigación, los LLMs constituyen el núcleo de procesamiento de los agentes inteligentes encargados de analizar transcripciones de entrevistas, clasificar requisitos funcionales y generar documentos de Especificación de Requisitos de Software conforme al estándar IEEE 830-1998. Su capacidad para interpretar lenguaje natural y producir texto estructurado permite automatizar actividades de Ingeniería de Requisitos que tradicionalmente requieren una elevada intervención manual [5], [19].

2.3.2 Limitaciones de los LLMs

A pesar de sus capacidades para comprender y generar texto en lenguaje natural, los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs) presentan diversas limitaciones que restringen su aplicación en dominios que requieren alta precisión, como la Ingeniería de Requisitos. Una de las principales problemáticas es la generación de información incorrecta o inexistente, fenómeno conocido como *hallucination* o *alucinación*, en el que el modelo produce respuestas plausibles pero sin sustento en fuentes verificables. Asimismo, estos modelos pueden heredar sesgos presentes en los datos de entrenamiento, afectando la objetividad y confiabilidad de los resultados generados [20], [21].

Otra limitación importante corresponde a la gestión de contextos extensos y especializados. Aunque los LLMs modernos permiten procesar grandes cantidades de información, su desempeño puede degradarse cuando deben analizar documentos largos, múltiples conversaciones o información altamente específica de un dominio determinado. Adicionalmente, el conocimiento incorporado en el modelo se encuentra limitado a la fecha de corte de sus datos de entrenamiento, impidiendo acceder a información actualizada o a fuentes externas en tiempo real [9], [17].

Estas limitaciones resultan especialmente relevantes en tareas de Ingeniería de Requisitos, donde es necesario preservar la consistencia, completitud y trazabilidad de las especificaciones generadas. Por esta razón, investigaciones recientes han propuesto complementar los LLMs mediante técnicas de recuperación de información, arquitecturas multi-agente y mecanismos de inyección de contexto externo, con el propósito de mejorar la calidad de las respuestas y reducir la probabilidad de generar información errónea. En este trabajo de investigación, dichas limitaciones motivan la incorporación de un agente de enriquecimiento contextual y el uso del Model Context Protocol (MCP) para proporcionar información adicional a los modelos de lenguaje empleados [1], [5].

2.3.3 Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Retrieval-Augmented Generation (RAG) es una técnica que combina modelos de lenguaje de gran escala con mecanismos de recuperación de información externa para mejorar la precisión y actualidad de las respuestas generadas. A diferencia de los LLMs convencionales, que dependen únicamente del conocimiento adquirido durante su entrenamiento, RAG incorpora información relevante obtenida dinámicamente desde bases de datos, repositorios documentales o fuentes externas, permitiendo proporcionar respuestas fundamentadas en evidencia y reduciendo la probabilidad de generar información incorrecta o desactualizada [22], [23].

El funcionamiento de RAG se basa generalmente en dos etapas principales: recuperación y generación. En la primera etapa, un sistema de búsqueda identifica y selecciona documentos o fragmentos de texto relacionados con la consulta del usuario mediante técnicas de similitud semántica o búsqueda vectorial. Posteriormente, la información recuperada es incorporada al contexto de entrada del modelo de lenguaje, el cual utiliza dichos datos para generar una respuesta más precisa y contextualizada. Este enfoque ha demostrado mejoras significativas en tareas de respuesta a preguntas, resumen automático, generación de código y aplicaciones especializadas en dominios como la medicina, educación e ingeniería de software [22], [24].

En el ámbito de la Ingeniería de Requisitos, RAG puede emplearse para enriquecer especificaciones obtenidas durante entrevistas de elicitación, proporcionando información complementaria proveniente de estándares, documentación técnica o fuentes de conocimiento especializadas. En esta investigación, el Agente de Enriquecimiento Contextual implementa un enfoque basado en RAG para complementar los requisitos funcionales identificados a partir de las transcripciones de entrevistas, utilizando información obtenida mediante servicios externos accesibles a través del Model Context Protocol (MCP), con el propósito de mejorar la completitud y coherencia del documento SRS generado automáticamente [23], [17].

2.4 Sistemas Multi-agente

Los sistemas multiagente (MAS) son plataformas distribuidas compuestas por varios agentes autónomos que se comunican entre ellos y con el ambiente que los rodea, con el fin de dar solución a problemas complejos de forma colaborativa. Al repartir las tareas entre agentes con funciones específicas, se facilita el manejo de problemas que serían complejos de resolver con un solo elemento inteligente, lo que incrementa la capacidad de crecimiento, la adaptabilidad y la solidez del sistema.

2.4.1 Definición y características de los agentes de IA

Un agente de inteligencia artificial es una entidad de software capaz de percibir información de su entorno, procesarla, tomar decisiones y ejecutar acciones con el propósito de alcanzar objetivos específicos. A diferencia de los programas tradicionales, los agentes poseen cierto grado de autonomía y pueden adaptarse dinámicamente a cambios en el entorno, utilizando mecanismos de razonamiento, memoria y aprendizaje para mejorar su desempeño [9], [25].

Entre las principales características de los agentes de IA se encuentran la autonomía, que les permite operar sin intervención humana constante; la reactividad, que facilita responder a eventos del entorno; la proactividad, relacionada con la capacidad de anticiparse a situaciones futuras; y la habilidad social, que posibilita la interacción y cooperación con otros agentes o usuarios. En sistemas basados en LLMs, estas capacidades pueden complementarse mediante el uso de herramientas externas, memoria persistente y acceso a fuentes de conocimiento especializadas [25], [26].

En esta investigación, cada agente especializado desempeña una función específica dentro del proceso de generación automática de documentos SRS. El agente de transcripción convierte el audio en texto, el agente de análisis identifica y clasifica requisitos funcionales, el agente de enriquecimiento contextual recupera información adicional mediante RAG y el agente generador construye el documento SRS conforme al estándar IEEE 830-1998. La especialización de tareas

permite reducir la complejidad del sistema y mejorar la calidad de los resultados obtenidos [9], [27].

2.4.2 Arquitecturas multi-agente basadas en LLMs

Las arquitecturas multi-agente basadas en Modelos de Lenguaje de Gran Escala están compuestas por múltiples agentes inteligentes que colaboran para resolver tareas complejas mediante la distribución de responsabilidades y el intercambio de información. Cada agente puede estar especializado en actividades específicas, tales como planificación, razonamiento, recuperación de conocimiento, uso de herramientas externas o generación de contenido, permitiendo superar las limitaciones de los LLMs individuales [9], [27].

Diversos estudios han propuesto arquitecturas organizadas de forma jerárquica, colaborativa o basada en roles. En las arquitecturas jerárquicas, un agente coordinador supervisa la ejecución de agentes subordinados, mientras que en las arquitecturas colaborativas los agentes intercambian información de manera descentralizada para alcanzar un objetivo común. También existen enfoques basados en roles, donde cada agente posee responsabilidades claramente definidas dentro del flujo de trabajo del sistema [9], [26].

La arquitectura propuesta en esta investigación corresponde a un enfoque jerárquico basado en roles, en el que un agente orquestador coordina la ejecución secuencial de cuatro agentes especializados encargados de la transcripción, análisis, enriquecimiento contextual y generación del documento SRS. Esta distribución de funciones facilita la modularidad del sistema y permite incorporar nuevos agentes o servicios externos sin afectar significativamente el funcionamiento general de la solución desarrollada [27], [25].

2.4.3 Coordinación y comunicación entre agentes

La coordinación y comunicación entre agentes constituyen elementos fundamentales en los sistemas multi-agente, ya que permiten organizar la ejecución de tareas, intercambiar infor-

mación y alcanzar objetivos comunes de manera eficiente. En arquitecturas basadas en inteligencia artificial generativa, la coordinación puede realizarse mediante agentes supervisores u orquestadores encargados de asignar responsabilidades, controlar el flujo de trabajo y gestionar la interacción entre agentes especializados. Este enfoque contribuye a mejorar la modularidad, escalabilidad y capacidad de adaptación del sistema ante cambios en los requerimientos o en el entorno de operación [9], [27].

Los mecanismos de comunicación entre agentes pueden implementarse utilizando intercambio de mensajes, memoria compartida, bases de conocimiento comunes o protocolos estandarizados que faciliten la interoperabilidad entre componentes heterogéneos. En sistemas multi-agente basados en LLMs, la comunicación estructurada permite transmitir instrucciones, resultados parciales y contexto adicional entre agentes, reduciendo la pérdida de información y favoreciendo procesos colaborativos de razonamiento. Asimismo, la incorporación de herramientas externas y servicios especializados amplía las capacidades de los agentes, permitiéndoles acceder a información actualizada y ejecutar acciones fuera de las capacidades intrínsecas del modelo de lenguaje [9], [26].

En esta investigación, la coordinación del sistema es realizada por un Agente Orquestador que dirige la ejecución secuencial de los agentes de transcripción, análisis y clasificación, enriquecimiento contextual y generación del documento SRS. La comunicación entre estos agentes y los servicios externos se gestiona mediante el Model Context Protocol (MCP), el cual proporciona una interfaz estandarizada para intercambiar contexto, invocar herramientas y acceder a recursos externos, garantizando un flujo de información estructurado durante el proceso de generación automatizada del documento de especificación de requisitos [27], [25].

2.4.4 Frameworks para sistemas multi-agente

Los frameworks para sistemas multi-agente proporcionan componentes reutilizables y mecanismos de abstracción que facilitan el desarrollo, coordinación y ejecución de agentes inteligentes. En el contexto de aplicaciones basadas en Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs),

estos frameworks permiten definir roles especializados, administrar estados conversacionales, integrar herramientas externas y gestionar flujos de trabajo complejos, reduciendo el esfuerzo de implementación y mejorando la mantenibilidad de las soluciones desarrolladas [9], [27].

Entre los frameworks más utilizados se encuentran AutoGen, LangGraph, CrewAI y Semantic Kernel. AutoGen permite construir conversaciones entre múltiples agentes autónomos capaces de colaborar para resolver tareas complejas, mientras que LangGraph facilita la definición de flujos de trabajo mediante grafos dirigidos y estados persistentes. Por su parte, CrewAI se orienta a la creación de equipos de agentes con roles específicos y Semantic Kernel proporciona mecanismos para integrar modelos de lenguaje con herramientas, memoria y servicios externos [27], [28]. Estas plataformas han ganado relevancia debido a su flexibilidad para implementar arquitecturas multi-agente en aplicaciones de automatización, asistencia inteligente e ingeniería de software.

En esta investigación, aunque el sistema propuesto no depende de un framework multi-agente específico, las capacidades ofrecidas por estas herramientas constituyen una referencia para el diseño de la arquitectura planteada. En particular, la existencia de un agente orquestador, agentes especializados y mecanismos de comunicación con servicios externos guarda similitud con las estrategias de coordinación implementadas en dichos frameworks, facilitando además una posible evolución futura del prototipo hacia soluciones más robustas y escalables [9].

2.5 Model Context Protocol (MCP)

El Protocolo de Contexto para Modelos (MCP, por sus siglas en inglés) se presenta como un estándar pensado para simplificar la comunicación entre modelos de lenguaje de gran escala y elementos externos, brindando un acceso ordenado a herramientas, bases de datos y servicios especializados. Su finalidad fundamental es potenciar las habilidades de los sistemas de inteligencia artificial al integrar información contextual en tiempo real y facilitar la conexión entre distintas aplicaciones.[29]

2.5.1 Definición y propósito del MCP

El Model Context Protocol (MCP) es un estándar abierto que define una forma uniforme de vincular modelos lingüísticos con herramientas, repositorios de datos y servicios externos. Su meta es brindar a los sistemas de inteligencia artificial un acceso regulado a información complementaria y a funciones que van más allá de su conocimiento base, lo que les permite potenciar su capacidad de razonamiento y la ejecución de tareas complejas. Con ello, el protocolo pretende dar respuesta a inconvenientes como la carencia de datos recientes, la excesiva dependencia del conjunto de entrenamiento y las complicaciones para articular diversos servicios en una sola plataforma.

La arquitectura propuesta integra el Model Context Protocol (MCP) para operacionalizar un enfoque inspirado en arquitecturas orientadas a servicios, bajo el cual los agentes inteligentes pueden solicitar información o ejecutar acciones a través de servidores especializados que exponen recursos y herramientas específicas. Esta estrategia técnica se fundamenta en la capacidad de uso de herramientas (tool-use), la cual permite a los modelos de lenguaje aprovechar recursos externos para ampliar sus funciones y operar de manera más efectiva en entornos diversos. Este diseño modular favorece la interoperabilidad entre aplicaciones heterogéneas y maximiza la reutilización de componentes, permitiendo incorporar nuevas capacidades al sistema sin necesidad de modificar o reentrenar el modelo de lenguaje subyacente [9]

En esta investigación, se implementa el Model Context Protocol (MCP) como el mecanismo de comunicación para conectar los agentes especializados con servicios externos de búsqueda web, almacenamiento de documentos y generación del documento SRS. Su utilización permite operacionalizar la inyección de contexto adicional a los agentes inteligentes, mejorando la calidad de la información procesada y mitigando el riesgo de alucinaciones. Asimismo, este enfoque garantiza una arquitectura modular que facilita la gestión del sistema y futuras ampliaciones del prototipo desarrollado [9], [27].

2.5.2 Arquitectura cliente-servidor

El Model Context Protocol (MCP) se basa en un modelo arquitectónico cliente-servidor que posibilita una interacción estandarizada entre aplicaciones impulsadas por modelos de lenguaje y servicios externos. Bajo este enfoque, el cliente MCP se encarga de originar las peticiones y de coordinar la comunicación con uno o múltiples servidores MCP, mientras que estos últimos ponen a disposición recursos, herramientas y capacidades que el modelo de lenguaje puede aprovechar al momento de ejecutar una tarea concreta. Esta separación de responsabilidades facilita la modularidad del sistema y permite incorporar nuevas capacidades sin modificar la lógica interna del modelo de inteligencia artificial.

La arquitectura propuesta utiliza el Model Context Protocol (MCP) como mecanismo para establecer una comunicación estructurada entre clientes y servidores mediante el intercambio de mensajes en formatos estandarizados. Su implementación permite descubrir capacidades disponibles en servidores especializados y conectar a un mismo cliente con múltiples fuentes de información, tales como motores de búsqueda, bases de datos o sistemas de archivos. Esta estrategia técnica se fundamenta en la capacidad de uso de herramientas (tool-use), la cual favorece la interoperabilidad entre componentes heterogéneos y simplifica la integración de recursos externos dentro de aplicaciones basadas en Modelos de Lenguaje de Gran Escala [9].

En la presente investigación, el Agente Orquestador desempeña el rol de cliente MCP, coordinando la comunicación con diversos servidores especializados. Entre ellos se encuentran un servidor de búsqueda web para el enriquecimiento contextual de requisitos, un servidor de base de datos encargado del almacenamiento de documentos SRS generados y un servidor orientado al soporte de generación estructurada del documento final. Esta arquitectura permite desacoplar los servicios externos de los procesos cognitivos de los agentes, siguiendo los principios de modularidad y orquestación propuestos por [9], lo que facilita la escalabilidad y especialización necesaria para tareas de ingeniería de requisitos complejas [27].

2.5.3 Resources, Tools y Prompts

Los conceptos de Resources, Tools y Prompts constituyen los elementos fundamentales del Model Context Protocol (MCP), permitiendo estandarizar la interacción entre modelos de lenguaje y servicios externos. Los Resources representan fuentes de información que pueden ser consultadas por un modelo, tales como documentos, archivos, bases de datos o contenido web. Por su parte, los Tools corresponden a funciones ejecutables expuestas por un servidor MCP, posibilitando realizar acciones específicas como efectuar búsquedas, consultar repositorios o almacenar información. Por su parte, los Tools corresponden a funciones ejecutables que permiten al modelo interactuar con el entorno mediante acciones que generan efectos secundarios, tales como modificar bases de datos o invocar APIs externas. Finalmente, los Prompts actúan como plantillas reutilizables que estructuran la interacción, permitiendo una orquestación de flujos de trabajo más eficiente [30], [30].

La separación entre recursos, herramientas y prompts permite desacoplar el contexto informativo, las capacidades operativas y las estructuras de interacción de un sistema basado en LLMs. Esta organización favorece el descubrimiento dinámico de capacidades en servidores MCP y mejora la interoperabilidad en entornos heterogéneos. Investigaciones recientes como ScaleMCP demuestran que esta arquitectura, combinada con mecanismos de auto-sincronización, permite a los agentes gestionar de forma autónoma un vasto ecosistema de herramientas, superando las limitaciones de conocimiento estático y proporcionando acceso a datos en tiempo real fuera del alcance interno del modelo [30], [31]

En la presente investigación, el Agente de Enriquecimiento Contextual invoca Tools de servidores MCP para ejecutar búsquedas y recuperar información técnica de servicios externos, mientras que el Agente Generador SRS emplea Prompts parametrizables para estructurar la especificación conforme al estándar IEEE 830-1998. Esta arquitectura se apoya en los Resources suministrados por servidores especializados, los cuales proporcionan el contexto de solo lectura necesario para garantizar que los documentos generados sean completos, coherentes y capturen fielmente las necesidades detectadas en las entrevistas de elicitación [30], **luo2025mcp**.

En el contexto del presente trabajo, los servidores MCP implementados exponen principalmente herramientas (Tools) para la búsqueda de información y almacenamiento de documentos, mientras que los Prompts son utilizados internamente por los agentes para estructurar la generación del documento SRS.

2.5.4 Integración del MCP con agentes de IA

La integración del Model Context Protocol (MCP) con agentes de inteligencia artificial permite ampliar las capacidades de los modelos de lenguaje mediante el acceso estandarizado a recursos, herramientas y servicios externos. En lugar de depender únicamente del conocimiento adquirido durante el entrenamiento, los agentes pueden utilizar MCP para consultar información actualizada, ejecutar acciones específicas y compartir contexto con otros componentes del sistema. Este enfoque favorece el desarrollo de agentes más autónomos, adaptables y capaces de resolver tareas complejas que requieren interacción con múltiples fuentes de información [30].

En arquitecturas multi-agente basadas en LLMs, MCP actúa como una capa de interoperabilidad que facilita la comunicación entre agentes especializados y servidores externos. A través de este protocolo, los agentes pueden descubrir dinámicamente las capacidades disponibles, invocar herramientas remotas y acceder a recursos compartidos sin necesidad de implementar integraciones específicas para cada servicio. Investigaciones recientes destacan que esta capacidad contribuye a mejorar la modularidad, escalabilidad y mantenibilidad de sistemas inteligentes compuestos por múltiples agentes colaborativos [30], [31].

En la presente investigación, el Agente Orquestador desempeña el rol de cliente MCP, coordinando la comunicación con diversos servidores especializados bajo el estándar abierto introducido por [29]. Entre estos servidores se incluyen uno de búsqueda web para el enriquecimiento contextual de requisitos, uno de base de datos para el almacenamiento de documentos SRS y un servidor orientado al soporte de generación estructurada. Esta arquitectura permite desacoplar los servicios externos de los procesos cognitivos de los agentes, facilitando la escalabilidad y el mantenimiento del sistema multi-agente propuesto, en línea con los principios de orquestación y

especialización requeridos para tareas de ingeniería de requisitos de alta complejidad [9], [27].”

2.6 Reconocimiento Automático de Voz (ASR)

El Reconocimiento Automático de Voz (Automatic Speech Recognition, ASR) es una tecnología de inteligencia artificial que permite convertir señales de audio habladas en texto legible por máquinas. Gracias a los avances recientes en aprendizaje profundo y modelos neuronales de gran escala, los sistemas ASR han alcanzado niveles de precisión que posibilitan su aplicación en diversos dominios, incluyendo asistentes virtuales, sistemas de transcripción, atención al cliente e Ingeniería de Software [32], [33]

En el contexto de la Ingeniería de Requisitos, el ASR representa una alternativa prometedora para automatizar la transcripción de entrevistas de elicitación, reduciendo el esfuerzo manual asociado a la documentación y facilitando el procesamiento posterior de la información mediante modelos de lenguaje y sistemas multi-agente [33], [5].

2.6.1 Fundamentos del ASR

El Reconocimiento Automático de Voz (Automatic Speech Recognition, ASR) es una tecnología que permite transformar señales de voz en texto mediante técnicas de procesamiento digital de señales y aprendizaje automático. Los sistemas ASR modernos emplean modelos neuronales profundos capaces de aprender representaciones acústicas y lingüísticas directamente a partir de grandes volúmenes de datos, eliminando la necesidad de diseñar manualmente características específicas del habla. El objetivo principal de estos sistemas es minimizar la tasa de error de palabras (Word Error Rate, WER) y generar transcripciones precisas incluso en presencia de ruido, variaciones de pronunciación o diferencias entre hablantes [33].

El proceso de reconocimiento de voz comprende generalmente varias etapas, incluyendo el preprocesamiento de la señal de audio, la extracción de características acústicas, el modelado acústico, el modelado del lenguaje y la decodificación de la secuencia de palabras más probable.

En los últimos años, las arquitecturas basadas en Transformers y modelos de aprendizaje auto-supervisado han demostrado mejoras significativas respecto a enfoques tradicionales basados en modelos ocultos de Markov y redes neuronales recurrentes, permitiendo obtener sistemas más robustos y capaces de generalizar a diferentes idiomas y dominios de aplicación [34].

En el contexto de esta investigación, el ASR constituye el primer componente del sistema multi-agente propuesto, siendo responsable de convertir los audios de entrevistas realizadas a Product Owners en transcripciones textuales que posteriormente serán procesadas por agentes especializados en análisis, enriquecimiento contextual y generación automática del documento SRS. La precisión alcanzada durante esta etapa resulta fundamental, ya que errores en la transcripción pueden propagarse al resto del flujo de procesamiento y afectar la calidad de las especificaciones generadas [33], [5].

2.6.2 Modelos open source para transcripción

Los avances recientes en reconocimiento automático de voz han impulsado el desarrollo de diversos modelos de código abierto capaces de realizar transcripciones con altos niveles de precisión. Entre los más destacados se encuentra Whisper, desarrollado por OpenAI, el cual fue entrenado mediante aprendizaje débilmente supervisado utilizando aproximadamente 680 000 horas de datos de audio multilingües recopilados de Internet. Gracias a esta estrategia, Whisper presenta una elevada robustez frente a ruido de fondo, acentos y variaciones lingüísticas. Esto le permite generalizar con éxito en un entorno zero-shot, logrando resultados competitivos en diversos dominios sin necesidad de un ajuste fino (fine-tuning) específico para cada conjunto de datos [33].”

Otro modelo ampliamente utilizado es wav2vec 2.0, propuesto por Meta AI, que emplea aprendizaje autosupervisado para obtener representaciones del habla a partir de grandes cantidades de audio sin etiquetar [34]. Tras un proceso de ajuste fino con datos anotados, este modelo logra desempeños competitivos en diferentes conjuntos de evaluación, destacando por su eficiencia en entornos de bajos recursos de datos [34], [33]. Asimismo, DeepSpeech constituye

una alternativa de código abierto basada en redes neuronales profundas, cuya arquitectura ha facilitado el despliegue de sistemas de reconocimiento de voz robustos en diversos dominios operativos [33].

En esta investigación, el uso de modelos open source para transcripción resulta adecuado debido a su flexibilidad, disponibilidad y capacidad para integrarse dentro de arquitecturas multi-agente. Particularmente, Whisper representa una opción prometedora para el Agente de Transcripción ASR, ya que ofrece soporte multilingüe, alta precisión en escenarios reales y puede ejecutarse localmente o mediante servicios externos, facilitando su incorporación al prototipo propuesto para procesar entrevistas de elicitación. En este flujo, el ASR permite transformar el lenguaje natural de los interesados en datos procesables por el sistema multi-agente, optimizando la captura de necesidades técnicas [33], [7].

2.6.3 ASR aplicado a entrevistas de elicitación

Las entrevistas constituyen una de las técnicas de elicitación de requisitos más utilizadas en Ingeniería de Requisitos, ya que permiten obtener información detallada sobre las necesidades, expectativas y restricciones de los interesados. Sin embargo, la documentación manual de estas sesiones suele ser una actividad tediosa y propensa a errores, especialmente cuando las entrevistas poseen una larga duración o involucran múltiples participantes. En este contexto, los sistemas de Reconocimiento Automático de Voz (ASR) ofrecen una alternativa para automatizar la transcripción de las conversaciones, facilitando su posterior análisis y procesamiento [33], [5].

La incorporación de tecnologías ASR en procesos de elicitación permite disponer de registros textuales completos de las entrevistas, reduciendo la pérdida de información y mejorando la trazabilidad entre las necesidades expresadas por los usuarios y los requisitos documentados. Asimismo, las transcripciones generadas pueden ser procesadas mediante modelos de lenguaje de gran escala para identificar requisitos funcionales, detectar inconsistencias y asistir en la construcción de documentos de especificación. Estudios recientes evidencian un creciente in-

terés por combinar técnicas de procesamiento del lenguaje natural e inteligencia artificial para brindar soporte automatizado a actividades de Ingeniería de Requisitos [5], [1].

En la presente investigación, el ASR representa el punto de partida del flujo de procesamiento del sistema multi-agente propuesto. El agente de transcripción recibe el audio de entrevistas realizadas a Product Owners y genera una representación textual que posteriormente es utilizada por agentes especializados en análisis, enriquecimiento contextual y generación del documento SRS conforme al estándar IEEE 830-1998. De esta manera, la automatización de la transcripción contribuye a disminuir el esfuerzo asociado a la documentación manual y proporciona una base estructurada para las etapas posteriores del proceso [33], [1].

2.6.4 Integración del ASR en sistemas multi-agente

La integración del Reconocimiento Automático de Voz (ASR) en sistemas multi-agente permite distribuir las tareas de procesamiento del habla y análisis de información entre componentes especializados, mejorando la modularidad y escalabilidad de la solución desarrollada. En este enfoque, un agente dedicado al reconocimiento de voz es responsable de transformar el audio en texto, mientras que otros agentes pueden encargarse del análisis semántico, recuperación de información, razonamiento o generación de documentos. Esta separación de responsabilidades facilita el mantenimiento del sistema y permite sustituir o actualizar componentes individuales sin afectar el funcionamiento global de la arquitectura [33], [9].

Las arquitecturas multi-agente basadas en modelos de lenguaje han demostrado ser adecuadas para resolver tareas complejas que requieren el procesamiento secuencial de información proveniente de distintas fuentes. La incorporación de un agente ASR como etapa inicial del flujo de trabajo posibilita capturar conocimiento expresado verbalmente y convertirlo en información estructurada que puede ser utilizada por otros agentes especializados. Además, la combinación de tecnologías ASR con modelos de lenguaje de gran escala favorece la automatización de procesos que tradicionalmente dependen de intervención humana, incluyendo actividades relacionadas con la Ingeniería de Requisitos [9], [5].

En la presente investigación, el Agente de Transcripción ASR constituye el primer componente del sistema multi-agente propuesto y tiene la responsabilidad de procesar los audios de entrevistas realizadas a Product Owners. La salida generada por este agente es enviada al Agente de Análisis y Clasificación, encargado de identificar requisitos funcionales, para posteriormente ser enriquecida mediante técnicas RAG y utilizada en la construcción automática del documento SRS conforme al estándar IEEE 830-1998. Esta integración permite establecer un flujo de procesamiento organizado y favorece la generación de especificaciones de requisitos con menor intervención manual [33], [1].

2.7 Desarrollo de Aplicaciones Web

El desarrollo de aplicaciones web ha evolucionado significativamente con la adopción de arquitecturas desacopladas y servicios distribuidos, permitiendo construir sistemas más escalables, mantenibles y adaptables a diferentes entornos de ejecución. Estas aplicaciones suelen estar compuestas por componentes especializados que interactúan a través de interfaces bien definidas, facilitando la integración de tecnologías emergentes como modelos de lenguaje, sistemas multi-agente y servicios de inteligencia artificial [35], [36].

En el marco de este estudio, la plataforma web actúa como el canal de comunicación entre el usuario y el sistema multi-agente diseñado, facilitando la carga de grabaciones de entrevistas para la obtención de requisitos, la consulta de los documentos SRS generados y el resguardo de los datos obtenidos. En los apartados siguientes se detallan los fundamentos de las arquitecturas web, las formas de conexión entre el frontend, el backend y los agentes inteligentes, así como las técnicas empleadas para mostrar los resultados y los informes generados.

2.7.1 Arquitectura de aplicaciones web

Las arquitecturas de aplicaciones web definen la organización de los componentes de software y las interacciones necesarias para proporcionar servicios a los usuarios finales. Tradicio-

nalmente, estas arquitecturas se estructuran en capas diferenciadas, donde el frontend se encarga de la interfaz de usuario, el backend procesa la lógica de negocio y las bases de datos gestionan la persistencia de la información. Esta separación favorece la mantenibilidad, reutilización de componentes y escalabilidad de la aplicación [35], [36].

En aplicaciones modernas, es común adoptar arquitecturas basadas en APIs REST, las cuales permiten establecer mecanismos de comunicación independientes de la tecnología utilizada en cada componente. De esta manera, clientes web, servicios de inteligencia artificial y sistemas externos pueden intercambiar información mediante solicitudes HTTP estandarizadas, facilitando la integración de funcionalidades distribuidas. No obstante, esta estructura requiere una gestión rigurosa de la latencia de red y la implementación de controles de seguridad en cada punto de conexión, dado que la superficie de ataque aumenta en comparación con las arquitecturas monolíticas [36], [35].

En este trabajo, la aplicación web se desarrolló bajo un esquema arquitectónico de capas múltiples, en el que una interfaz gráfica posibilita la carga de archivos de audio provenientes de entrevistas y la revisión de los documentos SRS producidos. El backend funciona como puente entre el usuario y el sistema multia-gente, encargándose de recibir peticiones, orquestar el flujo de procesamiento de los datos y conservar los resultados generados, de modo que puedan ser recuperados y analizados posteriormente.

2.7.2 Integración entre frontend, backend y agentes

La integración entre el frontend, el backend y los agentes inteligentes es un aspecto fundamental en aplicaciones basadas en arquitecturas distribuidas, ya que permite coordinar el intercambio de información entre la interfaz de usuario y los componentes encargados del procesamiento de datos. Generalmente, el frontend actúa como punto de interacción con el usuario, mientras que el backend implementa la lógica de negocio, expone servicios mediante APIs REST y gestiona la comunicación con otros módulos especializados [35], [36].

En sistemas multi-agente basados en modelos de lenguaje, el backend puede desempeñar el papel de intermediario entre la aplicación web y los agentes inteligentes, recibiendo solicitudes, orquestando la ejecución de tareas y consolidando los resultados obtenidos. Esta estrategia facilita la incorporación de agentes especializados para actividades como transcripción de audio, análisis de información, recuperación de contexto y generación de documentos, manteniendo desacoplados los componentes de presentación y procesamiento [36], [9].

En este estudio, la plataforma web ofrece al usuario la opción de subir grabaciones de entrevistas de elicitación y acceder a los documentos SRS generados de forma automatizada. Tras recibir el archivo de audio, el backend lo remite al Agente Orquestador, quien se encarga de dirigir la ejecución ordenada de los agentes especializados en transcripción ASR, análisis y categorización, enriquecimiento contextual y redacción del documento SRS. Por último, el informe resultante se guarda en la base de datos y se muestra al usuario en la interfaz web, permitiendo su revisión y comparación en etapas posteriores.

2.7.3 Visualización de resultados y reportes

La visualización de resultados constituye un componente esencial en aplicaciones web modernas, ya que permite presentar información procesada de forma clara, organizada y comprensible para los usuarios. Una adecuada representación de los datos facilita la interpretación de los resultados obtenidos, mejora la experiencia de uso del sistema y contribuye a la toma de decisiones informadas. En aplicaciones de apoyo a la Ingeniería de Software, la presentación estructurada de documentos, métricas y reportes favorece además las actividades de revisión, validación y comparación de artefactos generados automáticamente [35], [36].

Las aplicaciones web actuales suelen incorporar mecanismos de visualización dinámica que permiten mostrar documentos, tablas, indicadores y reportes generados por procesos automatizados. En sistemas basados en inteligencia artificial, estas interfaces posibilitan que los usuarios inspeccionen los resultados producidos por modelos de aprendizaje automático, realicen validaciones manuales y almacenen información para consultas posteriores. Asimismo, la persistencia

de los resultados facilita mantener un historial de ejecuciones y efectuar análisis comparativos entre diferentes versiones o documentos generados [35], [5].

En el marco de esta investigación, la interfaz web exhibe el documento SRS producido automáticamente bajo los lineamientos del estándar IEEE 830-1998, ofreciendo al usuario una presentación ordenada de los requisitos funcionales extraídos durante la entrevista de elicitación. Asimismo, el sistema resguarda los informes generados en una base de datos, lo que facilita su recuperación, exportación y confrontación futura con especificaciones realizadas de forma manual, contribuyendo así al proceso de validación del prototipo desarrollado.

CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y ANÁLISIS

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

- [1] E. Wolf, A. Trendowicz y J. Siebert, “Quality assessment of software requirements using artificial intelligence methods: A systematic literature review,” *Information and Software Technology*, vol. 191, pág. 107979, mar. de 2026, ISSN: 09505849. DOI: 10.1016/j.infsof.2025.107979
- [2] T. Rahman e Y. Zhu, “Automated User Story Generation with Test Case Specification Using Large Language Model,” abr. de 2024. dirección: <http://arxiv.org/abs/2404.01558>
- [3] J. Doe, “Recommended practice for software requirements specifications (ieee),” *IEEE, New York*, 2011.
- [4] I. C. S. S. E. T. Committee, *IEEE Guide to Software Requirements Specifications: An American National Standard*. IEEE, 1984.
- [5] M. A. Umar y K. Lano, “Advances in automated support for requirements engineering: a systematic literature review,” *Requirements Engineering*, vol. 29, págs. 177-207, 2 jun. de 2024, ISSN: 1432010X. DOI: 10.1007/s00766-023-00411-0
- [6] “Persona-driven automated extraction of non-functional requirements using LLM agents,” en *Procedia Computer Science*, vol. 270, Elsevier B.V., 2025, págs. 485-494. DOI: 10.1016/j.procs.2025.09.167
- [7] A. Akhtar y S. Akhtar, “Requirements Elicitation in Transition: A Review of Conventional and Contemporary Approaches,” *ICCK Journal of Software Engineering*, vol. 1, pág. 32, 1 ago. de 2025. DOI: 10.62762/jse.2025.862549
- [8] Z. Hoy y M. Xu, *Agile Software Requirements Engineering Challenges-Solutions—A Conceptual Framework from Systematic Literature Review*, jun. de 2023. DOI: 10.3390/info14060322
- [9] T. Guo et al., “Large Language Model based Multi-Agents: A Survey of Progress and Challenges,” *inf. téc.*, 2024.

- [10] P. P. Ray, *A Survey on Model Context Protocol: Architecture, State-of-the-art, Challenges and Future Directions*, abr. de 2025. DOI: 10.36227/techrxiv.174495492.22752319/v1 dirección: <https://www.techrxiv.org/users/913189/articles/1286748-a-survey-on-model-context-protocol-architecture-state-of-the-art-challenges-and-future-directions?commit=9234df64ba662b5f79543305ebc7334fbf834043>
- [11] P. Landeta-López, J. M. García, C. Guevara-Vega y A. Ruiz-Cortés, “Applying LLMOps to Support the Automatic Analysis of CAs,” 2024. DOI: 10.13039/501100011033/ERDF/EU dirección: https://doi.org/10.1007/978-981-96-7423-7_13
- [12] C. P. Guevara-Vega, E. D. Guzmán-Chamorro, V. A. Guevara-Vega, A. V. B. Andrade y J. A. Quiña-Mera, “Functional Requirement Management Automation and the Impact on Software Projects: Case Study in Ecuador,” en *Advances in Intelligent Systems and Computing*, vol. 918, Springer Verlag, 2019, págs. 317-324. DOI: 10.1007/978-3-030-11890-7_31
- [13] A. D. Toro y B. B. Jiménez, “Metodología para la elicitación de requisitos de sistemas software,” *Informe Técnico LSI-2000-10. Facultad de Informática y Estadística Universidad de Sevilla*, 2000.
- [14] H. Cheng et al., “Generative ai for requirements engineering: A systematic literature review,” *Software: Practice and Experience*, vol. 56, n.º 2, págs. 141-170, 2026.
- [15] E. D. Canedo, A. T. S. Calazans, I. N. Bandeira, P. H. T. Costa y E. T. S. Masson, “Guidelines adopted by agile teams in privacy requirements elicitation after the Brazilian general data protection law (LGPD) implementation,” *Requirements Engineering*, vol. 27, n.º 4, págs. 545-567, 2022.
- [16] M. A. Zadenoori, J. Dąbrowski, W. Alhoshan, L. Zhao y A. Ferrari, “Large language models (llms) for requirements engineering (re): A systematic literature review,” *arXiv preprint arXiv:2509.11446*, 2025.
- [17] A. Hemmat, M. Sharbaf, S. Kolahdouz-Rahimi, K. Lano y S. Y. Tehrani, “Research directions for using LLM in software requirement engineering: A systematic review,” *Frontiers in Computer Science*, vol. 7, pag. 1 519 437, 2025.

- [18] J. A. Khan, S. Qayyum y H. S. Dar, “Large language model for requirements engineering: A systematic literature review,” 2025.
- [19] C. Ellsel y R. Stark, “Advancing Requirements Engineering with Large Language Models,” *Procedia CIRP*, vol. 136, págs. 701-706, 2025.
- [20] Z. Ji et al., “Survey of hallucination in natural language generation,” *ACM computing surveys*, vol. 55, n.º 12, págs. 1-38, 2023.
- [21] V. Rawte, A. Sheth y A. Das, “A survey of hallucination in large foundation models,” *arXiv preprint arXiv:2309.05922*, 2023.
- [22] Y. Gao et al., “Retrieval-augmented generation for large language models: A survey,” *arXiv preprint arXiv:2312.10997*, 2023.
- [23] P. Lewis et al., “Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks,” *Advances in neural information processing systems*, vol. 33, págs. 9459-9474, 2020.
- [24] Y. Huang y J. X. Huang, “A survey on retrieval-augmented text generation for large language models,” *ACM Computing Surveys*, vol. 58, n.º 12, págs. 1-38, 2026.
- [25] Z. Zhang et al., “A survey on the memory mechanism of large language model-based agents,” *ACM Transactions on Information Systems*, vol. 43, n.º 6, págs. 1-47, 2025.
- [26] Z. Durante et al., “Agent ai: Surveying the horizons of multimodal interaction,” *arXiv preprint arXiv:2401.03568*, 2024.
- [27] Z. Xi et al., “The rise and potential of large language model based agents: A survey. arXiv 2023,” *arXiv preprint arXiv:2309.07864*, vol. 10, 2025.
- [28] Q. Wu et al., “Autogen: Enabling next-gen llm applications via multi-agent conversation,” *arXiv preprint arXiv:2308.08155*, 2023.
- [29] Anthropic, *Introducing the Model Context Protocol*, nov. de 2024. dirección: <https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol>
- [30] X. Hou, Y. Zhao, S. Wang y H. Wang, “Model context protocol (mcp): Landscape, security threats, and future research directions,” *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, 2025.

- [31] E. Lumer, A. Gulati, V. K. Subbiah, P. H. Basavaraju y J. A. Burke, “Scalemcp: Dynamic and auto-synchronizing model context protocol tools for llm agents,” en *International Joint Conference on Computational Intelligence*, Springer, 2025, págs. 23-42.
- [32] G. Li, S. Liang, S. Nie, W. Liu, Z. Yang y L. Xiao, “Deep neural network-based generalized sidelobe canceller for robust multi-channel speech recognition,” en *Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH*, vol. 2020-October, International Speech Communication Association, 2020, págs. 51-55, ISBN: 9781713820697. DOI: 10.21437/Interspeech.2020-1101
- [33] A. Radford, J. W. Kim, T. Xu, G. Brockman, C. McLeavey e I. Sutskever, “Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision,” dic. de 2022. dirección: <http://arxiv.org/abs/2212.04356>
- [34] A. Baevski, Y. Zhou, A. Mohamed y M. Auli, “wav2vec 2.0: A framework for self-supervised learning of speech representations,” *Advances in neural information processing systems*, vol. 33, págs. 12 449-12 460, 2020.
- [35] M. Richards y N. Ford, *Fundamentals of software architecture: an engineering approach*. O’Reilly Media, 2020.
- [36] S. Newman, *Building microservices: designing fine-grained systems*. O’Reilly Media, Inc.”, 2021.

ANEXOS